

DAT108 Oblig3 høst 2026 – JavaScript

Sist oppdatert av Bjarte Wang-Kileng 28.09.2026.

I denne øvingen skal dere fullføre applikasjonen *Konkurranse* fra forelesningene.

Hvis dere trenger hjelp med denne øvingen må dere møte på lab. Det vil ikke gis noe ekstra hjelp hvis dere ikke også kommer på lab på de oppsatte lab-tidene.

Krav til øvingen

Innleveringsfrist er tirsdag 6. oktober.

Øvingen skal gjennomføres i grupper på 2-4 studenter.

NB! Det er nytt gruppesett for hver innlevering. Gruppesettet for Oblig3 er «DAT108 Oblig3 gruppe x».

Det er i utgangspunktet ikke anledning til å levere alene. Dere oppfordres til å finne samarbeidspartnere selv, men vi vil hjelpe til ved behov. Grupper med én student kan kun godkjennes etter avtale.

Innleveringen er et arkiv i enten zip, tar eller komprimert tar format på Canvas.

NB! Arkivfilen skal hete oblig3_gr17 for gruppe 17 med fil-etternavn etter arkivtype osv. (dere forstår) ...

Arkivet skal inneholde:

1. Et pdf-dokument med:
 - i. En liste av hvem som er med i gruppen (for å unngå gratispassasjerer).
 - ii. Skjermutskrift fra kjøringene av programmene.
2. En arkivfil med løsninger med den fullførte applikasjonen *Konkurranse*.

Applikasjonen *Konkurranse*

Store deler av denne applikasjonen er allerede laget, og dere finner koden som arkivfil på Canvas.

Websiden består av tre felt¹ som vist i illustrasjonen under.

¹ Disse kunne vært laget som egne komponenter, men det er ikke pensum i DAT108.

Legg til deltager

Startnummer

Navn

Filter for visning av deltagere

Mønster: Startnummer: ☒ Navn: ☐

Aktivt filter: Ingen

Startnummer	Navn	Start	Slutt	Løpstid
65	Jo Josen	-- : -- : --	-- : -- : --	
127	Anne Annesen	-- : -- : --	-- : -- : --	
567	Per Persen	-- : -- : --	-- : -- : --	
7476	Mette Metteson	-- : -- : --	-- : -- : --	

Illustrasjon 1: Feltene i applikasjonen

De tre feltene er markert med ulike farger i illustrasjonen.

- Den blå rammen markerer feltet for å legge til ny deltager i terrengløpet.
- Det røde feltet viser liste av deltagerne sortert på startnummer.
- Det gule feltet kan aktivere et filter for visning av deltagere. Kun deltagere som stemmer overrens med filteret skal vises i deltagerlisten som er feltet markert med rødt.

Felt for ny deltager

Dette feltet er markert i Illustrasjon 1 med blå ramme.

Begge INPUT feltene skal markere gyldighet av data:

- Rød ramme markerer ugyldige data.
- Gyldige data skal ikke være markert med rød ramme.

I Illustrasjon 3 har felt for startnummer gyldige data mens felt for navn har ugyldige data.

INPUT for startnummer

INPUT for startnummer er gyldig hvis:

- Feltet inneholder data, og
- startnummer er et heltall større eller lik 1, og
- startnummeret er ikke i bruk allerede.

Dersom startnummer er ugyldig skal en fornuftig feilmelding vises når musen er over feltet.

- Dersom startnummer mangler: «Startnummer er påkrevd»
- Dersom feltet inneholder data som ikke er et heltall større eller lik 1: «Startnummer må være et heltall større eller lik 1»

- Dersom startnummer er i bruk: «Startnummer er i bruk»

Illustrasjonen under viser feilmeldingen ved manglede startnummer.

Illustrasjon 2: Feilmelding ved manglede startnummer

INPUT for navn

INPUT for navn er gyldig hvis:

- Feltet inneholder data, og
- Navnet har riktig format².

Dersom navnet er ugyldig skal en fornuftig feilmelding vises når musen er over feltet.

- Dersom navn mangler: «Navn mangler»
- Dersom formatet er feil: «Navn må bestå av ett eller flere delnavn skilt av mellomrom eller bindestrek og hvert delnavn må starte med stor forbokstav etterfulgt av kun små bokstaver»

Illustrasjonen under viser feilmeldingen ved feil format på navn.

Illustrasjon 3: Feilmelding ved feil format på navn

Felt med liste av deltagere

Dette feltet er markert i Illustrasjon 1 med rød ramme. Her skal deltagerne vises sortert på startnummer.

INPUT for start tid er gyldig hvis:

- Data mangler, eller

² Se feilmelding ved feil format for hva som er riktig format..

- data er en gyldig tid.

INPUT for slutt tid er gyldig hvis:

- Data mangler, eller
- data er en gyldig tid, og
- slutt tid kommer etter start tid.

Når et INPUT element for tid er brukt skal nettleser kun akseptere data som representerer tid. Dere kan derfor anta at INPUT for starttid og sluttid har riktig format.

Et INPUT for tid som delvis er fylt ut er vanskelig å detektere fra JavaScript da alle input hendelser først skjer etter at hele feltet er fylt med data³.

Dersom INPUT for sluttid ikke kommer etter starttid er INPUT for sluttid ugyldig. Det skal da vises en fornuftig feilmelding vises når musen er over INPUT for sluttid.

- Feilmelding når sluttid ikke er etter starttid: «Sluttid må være etter starttid»

Illustrasjonen under viser feilmeldingen når sluttid ikke er etter starttid.

Startnummer	Navn	Start	Slutt	Løpsti
65	Jo Josen	-- : -- : --	-- : -- : --	
127	Anne Annesen	-- : -- : --	-- : -- : --	
567	Per Persen	14 : 22 : 30	13 : 35 : 12	
7476	Mette Metteson	-- : -- : --		

Illustrasjon 4: Feilmelding når sluttid ikke er etter starttid

Når både sluttid og starttid er gitt og sluttid er gyldig skal total løpsti bli vist for deltager. Dette er vist i illustrasjonen under for deltager 567.

Startnummer	Navn	Start	Slutt	Løpsti
65	Jo Josen	-- : -- : --	-- : -- : --	
127	Anne Annesen	-- : -- : --	-- : -- : --	
567	Per Persen	14 : 22 : 30	14 : 35 : 12	00:12:42
7476	Mette Metteson	-- : -- : --	-- : -- : --	

Illustrasjon 5: Total løpsti utregnet for deltager 567

Felt for filter på deltagerlisten

Dette feltet er markert i Illustrasjon 1 med gul ramme.

³ Det er mulig å bruke hendelsene *focus* og *focusout* og sjekke tilstand når et tidselement mister fokus.

Data i INPUT feltet for *Mønster* er et regulært uttrykk som brukes enten på deltagerens startnummer eller navn. Ved klikk på knappen *Aktiver filter* skjer følgende:

- Kun deltagere som stemmer overrens med mønsteret skal vises i deltagerlisten, som er feltet markert med rød ramme i Illustrasjon 6.
- De aktive mønsteret skal vises nederst i felt for filter. Dette er markert med grønn ramme i Illustrasjon 6.

I illustrasjonen under er det påført et filter som kun viser deltagere med bokstaven «e» som andre bokstav i navnet.

Legg til deltager

Startnummer

Navn

Ny deltager

Filter for visning av deltagere

Mønster: Startnummer: ☐ Navn: ☒

Aktiver filter Tøm filter

Aktivt filter: Mønster "^.e" på felt "navn"

Startnummer	Navn	Start	Slutt	Løpstid
567	Per Persen	14 : 22 : 30	14 : 35 : 12	00:12:42
7476	Mette Metteson	-- : -- : --	-- : -- : --	

Illustrasjon 6: Aktivert filter for visning av deltagere

Når knappen *Tøm filter* blir klikket skal filteret fjernes og alle deltagere skal igjen vises i feltet for deltagere.